Plano de implantação do LibVox

IMPA Tech • 21 de setembro de 2026

O LibVox é o nome de um projeto de Iniciação Científica (IC) do IMPA Tech. Nele, implementamos uma assistente conversacional baseada em linguagem natural para catálogos de bibliotecas, chamada **MARC.IA**. Com ela, o leitor pode fazer perguntas como: *"vocês têm alguma coisa sobre xadrez para iniciantes?"*, e recebe como resposta os títulos disponíveis no catálogo, com número de exemplares e localização.

O que já implementamos?

O LibVox já responde hoje, de ponta a ponta: a pergunta escrita em linguagem natural é traduzida em consultas ao acervo e volta como uma resposta com título, autor, quantidade de exemplares e localização.

- Há um ambiente de testes no ar, com acervos reais e uma página de demonstração.
- Uma única instalação pode atender várias bibliotecas ao mesmo tempo.
- O código é aberto, sob licença AGPL-3.0, com o copyright do IMPA Tech.
- Alunos do IMPA Tech já trabalham no projeto, pegando tarefas do desenvolvimento e planejando a escrita de artigos científicos.

Por que isso interessa ao IMPA Tech

Nosso objetivo é manter o LibVox como projeto permanente do IMPA Tech.

1. **Ensino e extensão no mesmo trabalho.** Alunos escrevem código que vai para produção em uma biblioteca real.
2. **Alcance** Sendo código aberto, qualquer instituição pode subir a própria instância, o que leva o nome do IMPA Tech para bibliotecas de todo o Brasil.
3. **Produção científica.** Há uma agenda de pesquisa com diversas linhas mapeadas.

O que falta para entrar em produção

Etapa 1. Ambiente de testes

- Configurar uma máquina dentro do datacenter do IMPA para prover o modelo de linguagem que interpreta as perguntas e indica quais consultas o LibVox deve fazer (Máquina com GPU). Esse recurso será utilizado apenas para atender as demandas da nossa biblioteca. (Analisando com o Daniel e Lucas)

- Criar uma instância do Koha da nossa biblioteca dedicada a testes, com cópia do acervo. (Analisando com Sérgio Piloto)

- Contratar uma máquina virtual para hospedar os componentes do LibVox: o núcleo da assistente, o portal de administração e o banco de dados. O datacenter do IMPA pode assumir esse papel mais adiante; para começar, uma máquina contratada resolve. (Custo Anual $100 dólares)

Etapa 2. Acesso ao catálogo

Criar um usuário de API no Koha com **permissão apenas de consulta ao catálogo**.

Etapa 3. Alteração no catálogo

Acrescentar uma linha ao template da tela de consulta ao acervo, que faz aparecer um botão no canto da página.

Etapa 4. Política de uso

Redigir o texto apresentado ao leitor ao clicar no botão, antes da primeira pergunta. Ele precisa informar o que é a ferramenta, que o acesso é anônimo, que as perguntas e respostas são guardadas, com quais finalidades, e que o leitor não deve escrever dados pessoais na conversa.

Mapeamento de Riscos

- **O acesso ao catálogo é somente de leitura.** É o próprio Koha que recusa qualquer outra operação. Não há acesso a dados de usuários, empréstimos, reservas ou multas, nem qualquer função de edição.

- **O sistema guarda apenas a pergunta e a resposta.** O desenho do banco de dados é o que garante isso: ele simplesmente não tem campo para nome, e-mail, telefone, etc.

- **As buscas não chegam ao servidor da biblioteca.** O LibVox trabalha sobre uma cópia do acervo, que mantém atualizada. A única consulta em tempo real é a de disponibilidade de exemplar.

- **A alteração no catálogo é uma linha, e é reversível.** É a única modificação no Koha: nenhum registro, configuração ou comportamento da busca é alterado.

Como funciona o LibVox e tratamento de alucinações

Duas características do desenho mantêm a resposta ancorada no acervo, e são elas que reduzem o risco de alucinação. O modelo pode variar de uma instância para outra: na nossa, usaremos o Qwen, que é um modelo aberto.

1. **Todo título vem do catálogo.** O modelo de linguagem escreve a resposta para o usuário utilizando as informações do acervo da biblioteca. Portanto, ele não inventa títulos de livros ou informações que não estejam no catálogo.

2. **A resposta diz o que foi buscado.** A assistente informa qual termo pesquisou no catálogo. Com isso o leitor pode perceber quando a busca não correspondeu ao que ele pediu, e refazer a pergunta com outras palavras.

Além da prevenção, há acompanhamento: as conversas ficam gravadas e serão lidas periodicamente para verificar a qualidade das respostas. Servem a dois fins, declarados desde já: melhorar a ferramenta e sustentar publicações futuras. **O registro é integralmente anônimo**, pela mesma razão da seção anterior: não existe no sistema onde guardar dado que identifique quem perguntou.

Manutenção depois de aberta ao público

Esta primeira instância atende apenas os usuários da biblioteca do IMPA, e por isso a manutenção é feita pela própria equipe. São duas tarefas: reiniciar algum serviço caso ele trave, e atualizar o sistema quando os alunos produzirem novidade.

O que pedimos

1. **A máquina para o modelo de linguagem, no datacenter, e a instância do Koha de testes.** São os dois recursos internos que a Etapa 1 depende.
2. **Uma máquina virtual externa para hospedar os componentes do LibVox.** É onde a assistente, o portal e o banco de dados rodam. O datacenter pode assumir esse papel mais adiante; para entrar em produção agora, uma máquina contratada resolve.